DOKUMEN CD-1

JUDUL CAPSTONE DESIGN

Oleh :

Penulis 1/NIM
Penulis 2/NIM
Penulis 3/NIM

PRODI S1 TEKNIK ….....
FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS TELKOM
BANDUNG
2023

Lembar Pengesahan Dokumen

Judul Capstone Design	:	….
Jenis Dokumen	:	Usulan Gagasan dan Pemilihan Topik
Nomor Dokumen	:	FTE-CD-1
Nomor Revisi	:	…. (sesuaikan dengan jumlah revisi)
Tanggal Pengesahan	:	dd/mm/yyyy
Fakultas	:	Fakultas Teknik Elektro
Program Studi	:	S1 ....
Jumlah Halaman	:	….

<table>
<tr><td colspan="4">Data Pemeriksaan dan Persetujuan</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Ditulis Oleh</td><td>Nama
NIM</td><td>: Agus
:</td><td>Jabatan : Mahasiswa
Tanda Tangan</td></tr>
<tr><td>Nama
NIM</td><td>: Budi
: 11011xxx</td><td>Jabatan : Mahasiswa
Tanda Tangan</td></tr>
<tr><td>Nama
NIM</td><td>: Candra
: 11011xxx</td><td>Jabatan : Mahasiswa
Tanda Tangan</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Disetujui Oleh</td><td>Nama
Tanggal</td><td>:
:</td><td>Jabatan : Pembimbing 1
Tanda Tangan</td></tr>
<tr><td>Nama
Tanggal</td><td>:
:</td><td>Jabatan : Pembimbing 2
Tanda Tangan</td></tr>
</table>

Timeline Revisi Dokumen

Versi, Tanggal	Revisi	Perbaikan yang dilakukan	Halaman Revisi
1, 22 Maret 2022	Latar belakang diperjelas akar masalahnya	Ditambahkan data-data yang mendukung masalah yang diangkat	3,4
	Spesifikasi model mohon dibuat lebih detail	Spesifikasi model sudah ditambahkan detail yang lebih lengkap antara lain : 1. Flowchart sistem 2. Fungsi setiap node pada sistem	13,14

1.1 Diskripsi Umum Masalah dan Kebutuhan

Secara umum, CD-1 adalah dokumen gagasan yang secara khusus membahas permasalahan yang diangkat di dalam proyek capstone. Pada CD-1, mahasiswa dituntut untuk dapat memaparkan permasalahan yang diangkat di dalam proyek *capstone* secara komprehensif. Dalam hal ini, ada empat aspek yang menjadi fokus pembahasan, yaitu: (1) dasar/motivasi pemilihan masalah, (2) kompleksitas masalah, (3) aspek-aspek yang terkait dengan masalah tersebut, dan (4) solusi-solusi yang ada saat ini. Mahasiswa dapat menemukan masalah melalui berbagai cara, antara lain: pengamatan langsung, wawancara dengan Masyarakat, analisa literatur, dan lain sebagainya. Masalah yang diangkat diusahakan merupakan masalah yang riil dan praktikal. Meskipun demikian, mahasiswa tidak dilarang mengangkat masalah yang bersifat teoretis.

Pada sub-bab 1.1 (diskripsi umum masalah), mahasiswa menjelaskan masalah yang diangkat secara umum dan deskriptif. Pembahasan dapat dipaparkan dari pendekatan makro menuju pendekatan mikro. Mahasiswa juga sudah dapat melakukan sitasi beberapa referensi yang relevan dengan masalah yang diangkat.

Aturan tata tulis dalam penulisan dokumen *capstone* adalah sebagai berikut.

- Batang tubuh dokumen ditulis menggunakan *font Times New Roman* berukuran 12.
- Ukuran spasi 1,5.
- Judul sub-bab ditulis tebal.
- Tata letak diatur *justified*, kecuali pada gambar dan tabel yang diletakkan di tengah.
- Setiap tabel dan gambar harus memiliki judul.
- Judul gambar ditulis di bawah gambar. Judul tabel ditulis di atas tabel.
- Penulisan sitasi dan referensi menggunakan format IEEE.

1.2 Analisa Masalah

Pada bagian ini, mahasiswa menganalisa masalah yang diangkat dengan lebih detil. Sistematika analisa dilakukan berdasarkan aspek-aspeknya. Mahasiswa dituntut dapat menganalisa berdasarkan lebih dari satu aspek. Aspek yang utama adalah aspek teknis, khususnya yang terkait dengan keilmuan prodi masing-masing. Selain itu, mahasiswa dapat membahas aspek-aspek yang lain, misalnya: aspek ekonomi, aspek lingkungan, aspek hukum, dan lain-lain. Pada bagian ini, mahasiswa membahas permasalahan dan bukan solusi yang diusulkan.

Beberapa contoh fokus pembahasan adalah sebagai berikut. Dari segi ekonomi, masalah yang diusulkan menyebabkan berbagai inefisiensi biaya, sumber daya, dan lain-lain. Dari segi lingkungan, masalah dapat ditinjau terkait dengan dampak lingkungan, polusi yang dimunculkan, kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Dari aspek kesehatan, suatu masalah dapat saja menimbulkan masalah kesehatan, misalnya penyakit degenerative, cacat, stunting, kematian, dan lain sebagainya.

Pembahasan tiap-tiap aspek dapat disajikan dengan berbagai cara. Cara pertama adalah menggunakan metode deksriptif naratif dalam bentuk paragraf di mana tiap-tiap aspek menjadi sub-bab baru. Cara kedua menggunakan tabel atau tabular. Cara ketiga menggunakan grafis atau bagan. Pada bagian ini, mahasiswa dapat melakukan berbagai sitasi berbagai literatur, khususnya terkait data-data numerik.

1.3 Kompleksitas Permasalahan

Pada bagian ini, mahasiswa menjelaskan kompleksitas permasalahan yang akan diselesaikan. Penjelasan kompleksitas diperlukan untuk mengukur kecukupan permasalahan yang diangkat terkait dengan persyaratan permasalahan dalam capstone. Mahasiswa mengisi table di bawah ini terkait kompleksitas masalah berikut dengan penjelasannya bilamana kriteria tersebut terpenuhi. Kriteria pertama wajib dipilih dan mahasiswa memilih **minimal** satu lagi kriteria tambahan yang ada.

Tabel 1. Kompleksitas Permasalahan

No	Kriteria Kompleksitas	Penjelasan
1	Penyelesaian permasalahan memerlukan pengetahuan keteknikan yang mendalam.	
2	Permasalahan melibatkan isu-isu yang luas, saling bersinggungan, dan melibatkan masalah non teknis.	
3	Solusi yang jelas belum tersedia sehingga diperlukan abstraksi pemikirab untuk memformulasikan model solusi yang sesuai.	
4	Permasalahan tersebut jarang ditemui.	
5	Permasalahan tersebut bukan masalah yang dapat diselesaikan dengan solusi atau praktek-praktek yang standar.	

6	Permasalahan melibatkan pemangku kepentingan yang beragam dengan berbagai kebutuhan.	
7	Permasalahan Tingkat tinggi yang meliputi beberapa bagian.	

1.4 Analisa Solusi yang Ada

Pada bagian ini, mahasiswa mengkaji solusi-solusi yang sudah ada terkait masalah yang diangkat. Fokus utama bagian ini adalah mahasiswa dapat menemukan *pain point* atas solusi yang sudah ada. Atas dasar pain point tersebut, mahasiswa dapat merumuskan kontribusi, inovasi, atau kebaruan atas solusi yang diusulkan pada CD-3. Solusi-solusi yang sudah ada dapat diinventarisasi dengan berbagai cara, antara lain: pengamatan lapangan, studi literatur, analisa spesifikasi produk, dan lain sebagainya. Ada tiga aspek penting yang ditekankan saat melakukan perbandingan solusi yang ada, yaitu: keunggulan (*strength*), kekurangan (*weakness*), dan keterbatasan (*limitation*). Bagian ini penting dibahas mengingat tidak ada solusi yang ideal dan paripurna. Selain itu, sebuah solusi mungkin relevan untuk satu kondisi tetapi tidak berjalan cukup baik pada kondisi yang lain. Sebagai contoh, suatu solusi mungkin memiliki akurasi dan kehandalan yang cukup tinggi tetapi harganya terlalu mahal sehingga tidak dapat diakses oleh segmen masyarakat tertentu. Analisa komparatif dapat ditinjau dalam berbagai aspek, antara lain: akurasi, kehandalan, ketahanan, kecepatan, dimensi, harga, biaya pengoperasian, dan lain-lain.

1.5 Kesimpulan

Bagian ini merupakan rangkuman dokumen CD-1. Secara umum, bagian ini menggarisbawahi seberapa penting masalah terkait diangkat sebagai proyek *capstone*. Adapun aspek-aspek yang dirangkum meliputi: (1) urgensitas masalah, (2) kompleksitas masalah, (3) keterbatasan atau *pain point* solusi yang sudah ada.

Daftar Pustaka

[1] B. C. Lestari, P. Pearce, and O. Zalianty, “Development of ultrasonography device for rural area”, *Journal of Health and Wellness*, vol. 13, pp. 1023-1006, 2021.

[2] J. Widodo, B. J. Habibie, and S. B. Yudhoyono “Integrated transportation system for archipelagic country”, *International Journal of Sustainable Development*, vol. 3, no. 1, pp. 13-23, 2023.

[3] F, Mercury, B. May, J. Deacon, and R. Taylor, “Review on the development of wide stereo sound”, *International Journal of Electric Music Instrument*, vol. 32, no. 4, 2021.

[4] P. R. Picasso dan S. S. Boestaman, “Artificial intelligence implementation on reproducing classical painting”, *International Journal of Digital Art*, vol. 15, no. 2, 2022.